



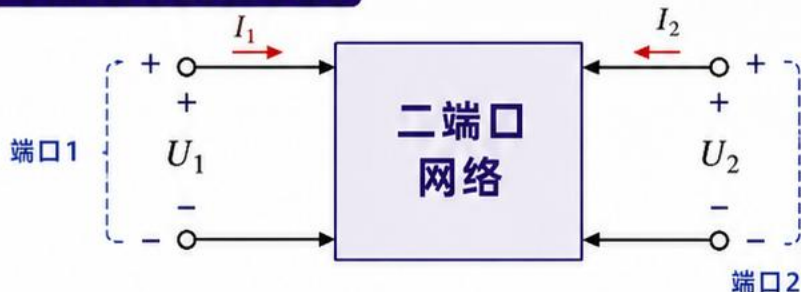
第16章 二端口网络

期末冲刺专用

只到16-2

★ 降权处理：只抓概念、Z/Y参数和端口条件；只到16-2

1. 二端口网络的基本概念



✓ 二端口 = 两个端口，四个端子。

✓ 端口电流 I_1 、 I_2 默认从各端口**正端流入**网络。

✓ 端口电压 U_1 、 U_2 定义为**正端相对负端**。

✓ 本章只到 16-2，不做更高阶网络综合与变换。

2. Z 参数（用电流表示电压）

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$U_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2$$

$$U_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2$$

单位： Ω
一般为复数

3. Y 参数（用电压表示电流）

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = Y_{11}U_1 + Y_{12}U_2$$

$$I_2 = Y_{21}U_1 + Y_{22}U_2$$

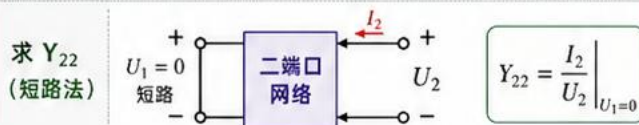
单位： S
一般为复数

4. 参数测量常用方法（稳态正弦，每次仅激励一个端口）

Z 参数常用开路测量法



Y 参数常用短路测量法



5. 互易与对称（概念判断，不做复杂计算）



互易网络

$$Z_{12} = Z_{21} \text{ 或 } Y_{12} = Y_{21}$$

在激励源为零（或满足线性、不含非互易器件）时成立。



对称网络

$$Z_{11} = Z_{22} \text{ 或 } Y_{11} = Y_{22}$$

两端口结构在两端等效。



注意

含独立源时，参数与激励点、内置源有关；本章只考基本概念与简单测量思路。



注意：第16章本轮不做复杂计算主线，按选择/判断防丢分！

6. 自测快问快答（判断对错）

- 二端口网络共有四个端子，两端口电流从正端流入。 ()
- Z 参数用电流表示电压，Y 参数用电压表示电流。 ()
- 求 Z_{11} 时，另一端开路 ($I_2 = 0$) 即可。 ()
- 求 Y_{11} 时，另一端短路 ($U_2 = 0$) 即可。 ()
- 互易网络一定满足 $Z_{11} = Z_{22}$ 。 ()



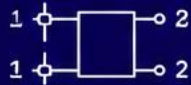
参考答案

1. 对
2. 对
3. 对
4. 对
5. 错



提示：互易看 $Z_{12} = Z_{21}$ （或 $Y_{12} = Y_{21}$ ），对称看 $Z_{11} = Z_{22}$ （或 $Y_{11} = Y_{22}$ ）。





二端口网络做题模板

做题页

Z参数 / Y参数选择判断

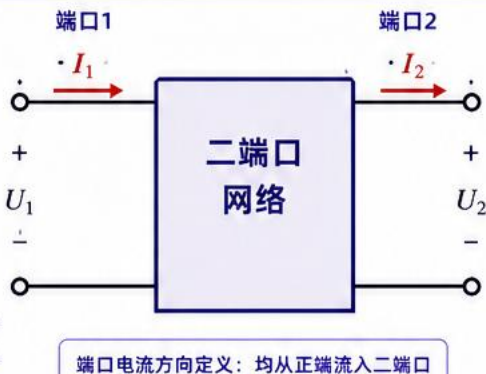
★ 二端口网络 = 两个端口，四个端子；用参数立电压与电流关系

一、Z参数（阻抗参数）

$$\begin{aligned}U_1 &= Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 \\U_2 &= Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2\end{aligned}$$

- 用电流 I_1, I_2 作为自变量；电压 U_1, U_2 为因变量。
- 适合：开路测试法求参。
- 求参：
 - ① 令 $I_2 = 0$ （端口2开路），求 Z_{11}, Z_{21} ；
 - ② 令 $I_1 = 0$ （端口1开路），求 Z_{12}, Z_{22} 。

开路测得电压，电流为已知/激励量



二、Y参数（导纳参数）

$$\begin{aligned}I_1 &= Y_{11}U_1 + Y_{12}U_2 \\I_2 &= Y_{21}U_1 + Y_{22}U_2\end{aligned}$$

- 用电压 U_1, U_2 作为自变量；电流 I_1, I_2 为因变量。
- 适合：短路测试法求参。
- 求参：
 - ① 令 $U_2 = 0$ （端口2短路），求 Y_{11}, Y_{21} ；
 - ② 令 $U_1 = 0$ （端口1短路），求 Y_{12}, Y_{22} 。

短路测得电流，电压为已知/激励量

三、参数物理意义（其余端口激励为零）

参数	物理意义（其余端口电流为零）	参数	物理意义（其余端口电压为零）
Z_{11}	端口2开路 ($I_2 = 0$)，在端口1加电流 I_1 ，端口1电压 U_1 。	Y_{11}	端口2短路 ($U_2 = 0$)，在端口1加电压 U_1 ，端口1电流 I_1 。
Z_{21}	端口2开路 ($I_2 = 0$)，在端口1加电流 I_1 ，端口2电压 U_2 。	Y_{21}	端口2短路 ($U_2 = 0$)，在端口1加电压 U_1 ，端口2电流 I_2 。
Z_{12}	端口1开路 ($I_1 = 0$)，在端口2加电流 I_2 ，端口1电压 U_1 。	Y_{12}	端口1短路 ($U_1 = 0$)，在端口2加电流 I_2 ，端口1电流 I_1 。
Z_{22}	端口1开路 ($I_1 = 0$)，在端口2加电流 I_2 ，端口2电压 U_2 。	Y_{22}	端口1短路 ($U_1 = 0$)，在端口2加电压 U_2 ，端口2电流 I_2 。

常用性质（仅做判断）

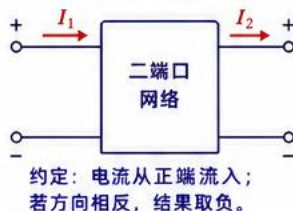
- 互易网络： $Z_{12} = Z_{21}$ ， $Y_{12} = Y_{21}$ 。
- 对称网络： $Z_{11} = Z_{22}$ ， $Y_{11} = Y_{22}$ 。
- Z 与 Y 可相互转换： $Y = Z^{-1}$ ， $Z = Y^{-1}$ 。

本轮只做概念/选择判断，不做复杂计算。

四、看题选方法：其余什么参数）

看到关键信息	推荐方法	操作要点	举例
端口要求电压/等效阻抗	Z 参数	开路测试法，电流作自变量	$Y_{11} = Y_{21}$ ， $Z_{11} = Z_{21}$
端口要求电流/等效导纳	Y 参数	短路测试法，电压作自变量	$Y_{11} = Y_{21}$ ， $Z_{11} + Y_{11} = Y_{21}$
已知求阻抗	任意选	看口条件更简单或更复杂条件	$Y_{11} = Z_{11}^{-1}$ ， $Z = Y^{-1}$
题干直接给出参数矩阵	直接代换	按公式写方程，求目标量	
要求迁移/变换	矩阵变换	$Y = Z^{-1}$ ， $Z = Y^{-1}$	已知 Y_{11} ，求 Y_{21} ；或已知 Z_{11}

端口电流方向提醒



五、随手练习卡（判断/选择）

练习1（选择判断）

若端口2开路 ($I_2 = 0$)，在端口1加电流 I_1 ，测得端口2电压 U_2 ，求的是哪个参数？

- A. Z_{11} B. Z_{21} C. Z_{12} D. Z_{22}

答案：B

练习2（选择判断）

若端口1短路 ($U_1 = 0$)，在端口2加电压 U_2 ，测得端口1电流 I_1 ，求的是哪个参数？

- A. Y_{11} B. Y_{21} C. Y_{12} D. Y_{22}

答案：C

练习3（判断正误）

- ① 端口电流必须从正端流入二端口。
- ② Z 参数开路测，Y 看电流。
- ③ 互易网络一定意味不一定负。



核心警告：第16章降权，按选择判断防丢分，不做复杂计算主线！

六、速记口诀

- Z 参数电压 → 用开路；
- Y 参数电流 → 用短路；
- 电流进正端，方向反了取负；
- 互易看对角，对称看相等；
- 参数给出直接代，变换用逆矩阵。

七、参考答案

练习1：B 练习2：C
练习3：①对 ②错 ③错



小提示（口诀）

开路测电压 → 求 Z；
短路测电流 → 求 Y；
方向定在前，符号不会乱！

八、记忆口诀（关键词）

- 二端口四端子，两个端口；
- Z 看电压开路测，Y 看电流短路测；
- 电流入正端，方向定统一；
- 互易对称只判断，参数变换背逆矩阵；
- 第16章只做判断，不做复杂！

